Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia
Vol. 19, No 1, Juli 2026, hal 66 -79

ISSN: 1979-892X (print)
ISSN: 2354-8797 (online)

# Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Bawah dan Potensinya sebagai Tumbuhan Obat Berdasarkan Kajian Pustaka di Hutan Dataran Rendah

## *Diversity of Understory Plant Species and Their Potential as Medicinal Plants Based on a Literature Review in a Lowland Forest*

**Agus Yadi Ismail[1], Sukron Aminudin[1], Seca Gandaseca[2]**
1) Biology Education Study Program, Postgraduate School, Kuningan University
2) Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor, Malaysia
*e-mail: agus.yadi@uniku.ac.id*

***ABSTRACT***

*The treatment of diseases with synthetic drugs is often regarded as suboptimal and may cause side effects. Natural medicinal sources that are easy to obtain and affordable have therefore become a preferred option for many communities. Among plant groups, understory plants are among those most frequently examined for their medicinal potential. This study aimed to identify the diversity of understory plant species in the Gunung Putri Block of Mount Ciremai National Park and to review their potential as medicinal plants. Understory vegetation was surveyed using a plotted-line (belt-transect) method, with plots arranged along an elevation gradient at 100 m intervals, and the data were analysed using the Importance Value Index and the Shannon–Wiener species diversity index (H′). Medicinal potential was assessed through a literature review of documented traditional uses and previously reported bioactive compounds, rather than through phytochemical or pharmacological testing. The survey recorded 39 understory plant species, of which 16 were identified as having potential medicinal uses. Across all elevation intervals, the species diversity index fell within the range $1 \leq H' \leq 3$, indicating that the diversity of understory plant species in the study area is moderate. Leaves were the plant part most commonly used for medicinal purposes, followed by roots, tubers, latex, and flowers. Ethnobotanical and laboratory validation is recommended as a follow-up study.*

***Keywords:*** *diversity; identification; lowland forest; medicinal plants; understory plants*

**ABSTRAK**

Pengobatan penyakit dengan obat sintetik kerap dinilai kurang optimal dan berisiko menimbulkan efek samping. Karena itu, sumber obat alami yang mudah diperoleh dan berharga terjangkau menjadi pilihan yang banyak diandalkan masyarakat. Di antara berbagai kelompok tumbuhan, tumbuhan bawah termasuk yang paling sering ditelaah potensinya sebagai bahan obat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan bawah di Blok Gunung Putri, Taman Nasional Gunung Ciremai, sekaligus menelaah potensinya sebagai tumbuhan obat. Tumbuhan bawah disurvei menggunakan metode jalur berpetak yang ditempatkan berdasarkan variasi ketinggian dengan interval 100 m, dan datanya dianalisis menggunakan indeks nilai penting serta indeks keanekaragaman jenis Shannon–Wiener (H′). Potensi sebagai tumbuhan obat ditetapkan melalui kajian pustaka atas catatan penggunaan tradisional dan laporan kandungan senyawa bioaktif, bukan melalui uji fitokimia maupun farmakologis. Hasil penelitian mencatat 39 jenis tumbuhan bawah, dengan 16 jenis di antaranya teridentifikasi berpotensi sebagai obat. Nilai indeks keanekaragaman jenis pada seluruh interval ketinggian berada pada kisaran $1 \leq H' \leq 3$, yang menunjukkan keanekaragaman jenis tumbuhan bawah di lokasi penelitian tergolong sedang. Bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai obat adalah daun, diikuti oleh akar, umbi, getah, dan bunga. Validasi etnobotani dan laboratorium disarankan sebagai penelitian lanjutan.

**Kata kunci:** hutan dataran rendah; identifikasi; keanekaragaman; tumbuhan bawah; tumbuhan obat

Received 10-12-2024
Revised 30-06-2026
Accepted 31-07-2026
Publish 31-07-2026

DOI: 10.31002/jtoi.v16i2.885

## PENDAHULUAN

Tumbuhan bawah yang meliputi herba, semak rendah, dan epifit kecil memegang peran penting dalam menjaga fungsi ekosistem hutan tropis, mulai dari siklus hara, pencegahan erosi, hingga beragam interaksi dengan fauna, sekaligus ikut menentukan pola keanekaragaman vegetasi lantai hutan (Ottaviani et al., 2019; Wu et al., 2021). Kelompok ini juga menyimpan potensi besar sebagai sumber senyawa bioaktif untuk pengembangan obat herbal maupun farmasi modern (Ismail et al., 2023c). Meski demikian, tumbuhan bawah jauh lebih jarang diteliti dibandingkan pohon atau jenis berkayu yang manfaatnya sudah dikenal luas, sehingga potensi farmakologisnya pada banyak tipe hutan — termasuk hutan dataran rendah masih belum banyak terpetakan.

Kajian-kajian terdahulu memperlihatkan pola kesenjangan yang terus berulang. Inventarisasi keanekaragaman tumbuhan bawah kerap belum disertai analisis potensi farmakologisnya, sementara studi yang menautkan keduanya masih terbatas dan cenderung terpusat pada kawasan tertentu (Astuti et al., 2020; Ismail et al., 2023b). Di sisi lain, penelitian berskala lebih luas lebih banyak menyasar flora berkayu atau isu konservasi keanekaragaman hayati secara umum, tanpa menelaah manfaat spesifik tumbuhan bawah (Afentina et al., 2025). Akibatnya, kajian yang secara khusus memadukan data keanekaragaman jenis tumbuhan bawah dengan potensi bioaktifnya di hutan dataran rendah masih langka dan celah inilah yang mendasari penelitian ini.

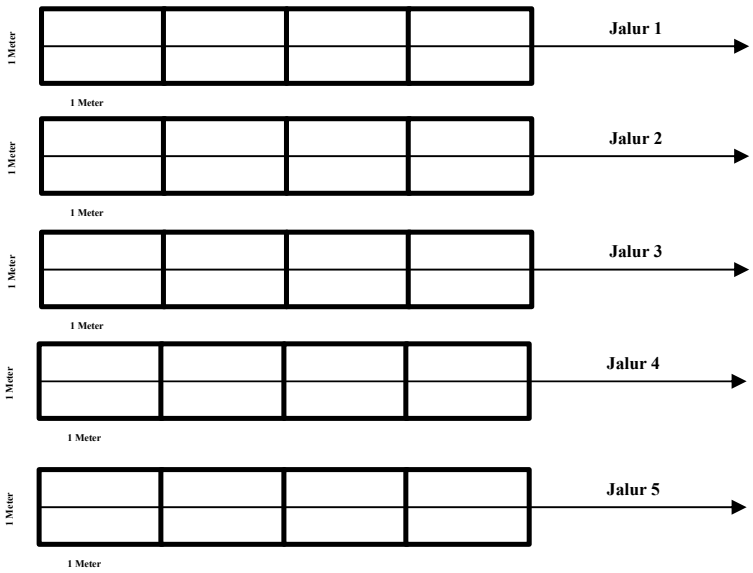
Urgensi kajian ini diperkuat oleh temuan terbaru. Keanekaragaman tumbuhan obat di hutan dataran rendah Kalimantan Tengah dilaporkan terus tertekan oleh deforestasi dan alih fungsi lahan, sehingga inventarisasi berkelanjutan pada berbagai tipe hutan dataran rendah termasuk di Jawa Barat tetap diperlukan (Afentina et al., 2025). Kebutuhan serupa juga tampak dari sejumlah kajian mutakhir di Indonesia, baik pada vegetasi tumbuhan bawah (Irpan et al., 2025) maupun pada keanekaragaman pohon hutan dataran rendah (Atmoko et al., 2025), termasuk penelusuran senyawa bioaktif tumbuhan hutan dataran rendah Gunung Ciremai (Ismail et al., 2023a). Di sisi lain, sinergi antara konservasi in-situ dan pemanfaatan teknologi farmasi modern dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi tumbuhan obat hutan Indonesia (Hasyim et al., 2025). Hal ini sejalan dengan meningkatnya perhatian global terhadap produk alami tumbuhan sebagai sumber senyawa antimikroba baru di tengah krisis resistensi antibiotik, mengingat jumlah spesies tumbuhan yang telah diuji potensi antimikrobanya secara ilmiah masih jauh lebih kecil daripada total spesies yang ada (lihat, misalnya, sejumlah tinjauan sistematis terbaru mengenai produk alami antimikroba, 2024–2025).

Berpijak pada celah tersebut, penelitian ini merupakan studi pendahuluan yang bertujuan mengidentifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan bawah di Blok Gunung Putri sekaligus menelaah potensinya sebagai tumbuhan obat berdasarkan kajian pustaka, guna menyediakan basis data awal bagi pengembangan biofarmaka yang berkelanjutan. Sesuai lingkup tersebut, penentuan potensi obat dilakukan melalui penelusuran pustaka atas catatan penggunaan tradisional dan kandungan senyawa bioaktif yang telah dilaporkan pada jenis yang sama dalam penelitian sebelumnya (Tabel 2), bukan melalui uji fitokimia, uji farmakologis, maupun wawancara etnobotani langsung terhadap masyarakat lokal. Karena itu, potensi yang disajikan di sini bersifat indikatif; validasi empiris — melalui studi etnobotani serta skrining fitokimia dan uji bioaktivitas laboratorium — direkomendasikan sebagai tahap lanjutan untuk memperkuat justifikasi farmakologisnya.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Blok Gunung Putri yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), tepatnya di Resort Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini berada di bagian timur TNGC, dengan kisaran suhu udara 19,3–20,0 °C dan kelembapan udara 90,5–94,4% (Zulkarnain et al., 2022).

Data dikumpulkan menggunakan metode jalur berpetak berukuran 1 × 1 m sebanyak 200 petak, yang dikelompokkan ke dalam lima jalur pengamatan. Kelima jalur ditempatkan mengikuti




gradien ketinggian dari 700 hingga 1.200 mdpl dengan interval 100 m, sehingga masing-masing jalur mewakili satu selang ketinggian (Gambar 1).

*Setiap jalur terdiri atas 40 petak berukuran 1 × 1 m yang disusun mengikuti gradien ketinggian (interval 100 m).*

Gambar 1. Skema penempatan jalur berpetak pada lokasi penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan indeks nilai penting (INP), yang merupakan akumulasi dari kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominansi relatif suatu jenis (Asman et al., 2020). Indeks ini berfungsi sebagai kriteria penilaian tingkat pengaruh suatu jenis tumbuhan dalam komunitasnya (Schaduw, 2019). Nilai INP setiap jenis dihitung dengan persamaan berikut (Asman et al., 2020):

$$INP = KR + FR + DR \qquad (1)$$

dengan KR = kerapatan relatif, FR = frekuensi relatif, dan DR = dominansi relatif (masing-masing dinyatakan dalam persen). Selanjutnya, keanekaragaman jenis di lokasi penelitian dihitung menggunakan indeks Shannon–Wiener:

$$H' = -\Sigma\, p_i \ln p_i \qquad (2)$$

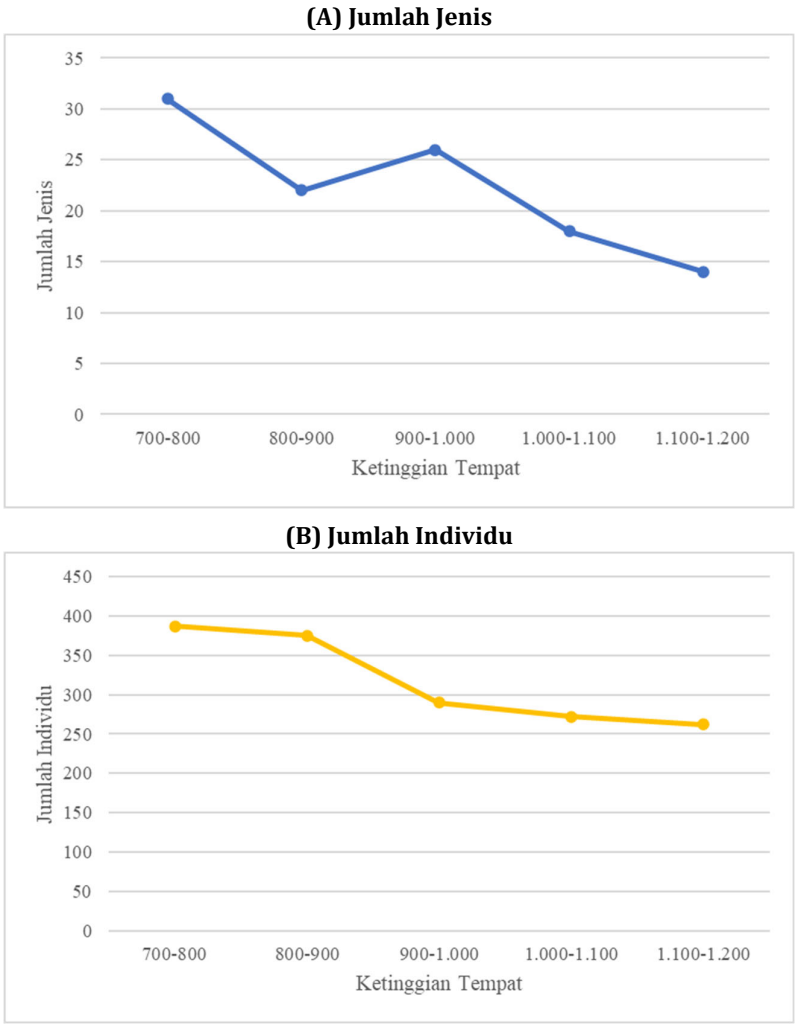
dengan $H'$ = indeks keanekaragaman jenis dan $p_i$ = proporsi jumlah individu jenis ke-i terhadap total individu ($n_i/N$).

Penetapan potensi sebagai tumbuhan obat dilakukan melalui penelusuran pustaka: suatu jenis dikategorikan berpotensi obat apabila terdapat catatan penggunaan tradisional dan/atau laporan kandungan senyawa bioaktif pada jenis yang sama dalam publikasi ilmiah terdahulu (Tabel 2). Penulisan dan penentuan nama ilmiah mengikuti tata nama botani baku. Perlu

ditegaskan bahwa lingkup penelitian ini terbatas pada analisis vegetasi dan kajian pustaka; tidak dilakukan uji fitokimia, uji bioaktivitas, maupun wawancara etnobotani, sehingga potensi obat yang dilaporkan bersifat indikatif dan memerlukan validasi lanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan tercatat 1.586 individu tumbuhan bawah dari 39 jenis pada lima jalur pengamatan. Jumlah individu terbanyak dijumpai pada ketinggian 700–800 mdpl (387 individu), diikuti 800–900 mdpl (375 individu), 900–1.000 mdpl (290 individu), 1.000–1.100 mdpl (272 individu), dan 1.100–1.200 mdpl (262 individu) (Gambar 2). Dari 39 jenis yang ditemukan, beberapa memiliki jumlah individu yang jauh lebih banyak dibanding jenis lain, yaitu Remujung (*Orthosiphon aristatus*) sebanyak 230 individu, Babadotan (*Ageratum conyzoides*) sebanyak 225 individu, dan Jarong (*Achyranthes aspera*) sebanyak 152 individu.




Gambar 2. Jumlah jenis (A) dan jumlah individu (B) tumbuhan bawah per selang ketinggian.

Perbedaan jumlah individu yang cukup mencolok antarketinggian (Gambar 2) mengindikasikan bahwa faktor topografi turut memengaruhi kelimpahan tumbuhan bawah. Pola ini sejalan dengan temuan Ottaviani et al. (2019) di hutan Pistoia dan Casentino, Italia, yang

menunjukkan bahwa ketinggian tempat yang lebih rendah cenderung memiliki keanekaragaman jenis lebih tinggi sekaligus jumlah individu yang lebih banyak pada tiap petak dibanding tempat yang lebih tinggi. Tian et al. (2023) juga menjelaskan bahwa keanekaragaman jenis dan pola persebaran tumbuhan di hutan subtropis Tiongkok lebih tinggi pada lembah dataran rendah dibanding lereng tengah pegunungan. Sementara itu, Zhu et al. (2019) pada hutan tropis di Hainan, Tiongkok, mendapati bahwa keanekaragaman jenis tumbuhan bawah berkorelasi dengan ketinggian: keanekaragaman meningkat seiring naiknya ketinggian, mencapai puncak pada ketinggian menengah, lalu menurun kembali pada ketinggian yang lebih ekstrem. Bahkan, faktor ketinggian dilaporkan memberikan pengaruh dominan terhadap keanekaragaman dan persebaran tumbuhan bawah, dengan kontribusi mencapai 64,9% (Wu et al., 2021).

Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan bawah di Blok Gunung Putri TNGC berkisar antara 1,81 dan 2,88, yang menandakan tingkat keanekaragaman tergolong sedang (Tabel 1). Nilai tertinggi tercatat pada ketinggian 900–1.000 mdpl (2,88), diikuti 700–800 mdpl (2,81), 800–900 mdpl (2,39), 1.000–1.100 mdpl (1,90), dan 1.100–1.200 mdpl (1,81).

Tabel 1. Indeks keanekaragaman jenis (H′) tumbuhan bawah

| No. | Ketinggian (mdpl) | Indeks Keanekaragaman Jenis (H′) | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | 700–800 | 2,81 | Sedang |
| 2 | 800–900 | 2,39 | Sedang |
| 3 | 900–1.000 | 2,88 | Sedang |
| 4 | 1.000–1.100 | 1,90 | Sedang |
| 5 | 1.100–1.200 | 1,81 | Sedang |

*Keterangan: analisis data primer (2024).*

Nilai ini selaras dengan sejumlah kajian di kawasan TNGC lainnya. Astuti et al. (2020) melaporkan indeks H′ tumbuhan bawah di Blok Pasir Batang yang tergolong sedang (2,87), sedangkan Gunawan (2015) mencatat nilai 2,45 (Cigugur), 2,78 (Cipari), dan 1,92 (Batu Kancah) yang juga tergolong sedang. Dengan demikian, keanekaragaman tumbuhan bawah di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai secara umum memang cenderung berada pada kategori sedang.

Secara umum, komposisi tumbuhan bawah di lokasi penelitian didominasi oleh Remujung (*Orthosiphon aristatus*), Babadotan (*Ageratum conyzoides*), dan Jarong (*Achyranthes aspera*), yang secara kumulatif menyumbang 38,3% dari seluruh individu. Perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuka peluang kajian lanjutan. Analisis dominansi jenis pada tiap selang ketinggian secara terperinci — termasuk penyajian nilai penting (INP) untuk seluruh 39 jenis beserta nama lokal dan familinya — belum ditampilkan dalam artikel ini dan direkomendasikan sebagai pengembangan berikutnya. Demikian pula, potensi obat yang dilaporkan masih berbasis kajian pustaka sehingga perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi etnobotani dan pengujian fitokimia serta bioaktivitas di laboratorium untuk memperkuat justifikasi farmakologisnya.

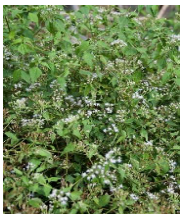
## Potensi Tumbuhan Obat di Blok Gunung Putri Berdasarkan Kajian Etnofarmakologi dan Farmakologi

Hasil inventarisasi vegetasi tumbuhan bawah di Blok Gunung Putri, Taman Nasional Gunung Ciremai menunjukkan bahwa dari 39 spesies yang ditemukan, sebanyak 16 spesies diketahui memiliki potensi sebagai tumbuhan obat berdasarkan hasil identifikasi lapangan dan telaah pustaka mengenai pemanfaatan tradisional, kandungan metabolit sekunder, aktivitas

biologis, serta bukti farmakologinya (Tabel 2 dan Tabel 3). Keberadaan spesies-spesies tersebut menunjukkan bahwa kawasan konservasi tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai sumber plasma nutfah yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku obat herbal maupun sumber senyawa bioaktif baru.

Tabel 2. Potensi etnofarmakologi, metabolit sekunder, aktivitas biologis, bukti farmakologi, toksisitas, dan prioritas penelitian tumbuhan obat di Blok Gunung Putri, Taman Nasional Gunung Ciremai

| No | Nama spesies | Penggunaan tradisional | Metabolit sekunder utama | Aktivitas biologis/farmakologi | Efek samping/toksisitas | Gambar Visual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Centella asiatica* | Maag | Asiaticoside, madecassoside, flavonoid, saponin, tanin | Gastroprotektif, antioksidan, antiinflamasi, penyembuh luka | Aman pada dosis terapi, dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal ringan |  |
| 2 | *Ruellia napifera* | Batu ginjal | Flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, terpenoid | Diuretik, antiurolitiasis, antioksidan | Data toksisitas masih terbatas |  |
| 3 | *Imperata cylindrica* | Disuria | Flavonoid, saponin, triterpenoid, polifenol | Diuretik, antiinflamasi, antioksidan | Relatif aman pada dosis tradisional |  |
| 4 | *Clidemia hirta* | Luka | Flavonoid, tanin, fenolik, saponin | Antibakteri, penyembuh luka, antioksidan | Getah dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif |  |
| 5 | *Barleria cristata* | Luka | Iridoid, flavonoid, fenolik, saponin | Antiinflamasi, antibakteri, antioksidan | Belum dilaporkan toksisitas serius |  |
| 6 | *Oxalis corniculata* L. | Diare | Flavonoid, fenolik, vitamin C, tanin | Antidiare, antimikroba, antioksidan | Kandungan oksalat tinggi bila dikonsumsi berlebihan |  |
| 7 | *Clitoria ternatea* | Tetes mata | Ternatin, flavonoid, antosianin, kaempferol | Antioksidan, neuroprotektif, antidiabetes, antiinflamasi | Relatif aman |  |

| No | Nama spesies | Penggunaan tradisional | Metabolit sekunder utama | Aktivitas biologis/farmakologi | Efek samping/toksisitas | Gambar Visual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | *Chromolaena odorata* | Gatal | Flavonoid, tanin, minyak atsiri | Antibakteri, antijamur, penyembuh luka, antiinflamasi | Dosis tinggi dapat bersifat hepatotoksik |  |
| 9 | *Amorphophallus paeoniifolius* | Diare | Flavonoid, fenolik, polisakarida | Antidiare, antioksidan, antiinflamasi | Kristal kalsium oksalat dapat menyebabkan iritasi |  |
| 10 | *Urena lobata* | Sakit perut | Flavonoid, alkaloid, steroid, tanin | Analgesik, antiinflamasi, antimikroba | Belum ditemukan toksisitas bermakna |  |
| 11 | *Sida acuta* | Asam urat | Alkaloid, flavonoid, saponin, steroid | Antiinflamasi, analgesik, antihiperurisemia | Dosis tinggi berpotensi memengaruhi fungsi hati |  |
| 12 | *Marsilea crenata* | Demam | Flavonoid, fenolik, steroid | Antioksidan, antipiretik, imunomodulator | Belum tersedia data toksisitas lengkap |  |
| 13 | *Piper cubeba* | Mimisan | Kubebin, lignan, minyak atsiri | Antiinflamasi, antibakteri, antioksidan | Dosis tinggi dapat mengiritasi lambung |  |
| 14 | *Erechtites valerianifolia* | Keracunan | Flavonoid, seskuiterpen, fenolik | Antioksidan, antiinflamasi | Data toksisitas belum memadai |  |
| 15 | *Cyperus rotundus* | Kencing batu | Seskuiterpen, flavonoid, minyak atsiri | Antiurolitiasis, analgesik, antispasmodik | Aman pada penggunaan tradisional |  |
| 16 | *Euphorbia hirta* | Asma | Flavonoid, triterpenoid, fitosterol, tanin | Antiasma, bronkodilator, antiinflamasi, antimikroba | Getah dapat menyebabkan iritasi kulit dan mukosa |  |

Tabel 3. Metabolit sekunder, aktivitas biologis, bukti farmakologi, toksisitas, dan prioritas penelitian tumbuhan obat di Blok Gunung Putri, Taman Nasional Gunung Ciremai

| No. | Nama spesies | Metabolit sekunder utama | Aktivitas biologis/farmakologi | Bukti *in vitro* | Bukti *in vivo* | Efek samping/toksisitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Centella asiatica* | Asiaticoside, madecassoside, asiatic acid, flavonoid, saponin | Gastroprotektif, antioksidan, antiinflamasi, penyembuh luka, neuroprotektif | Aktivitas antioksidan, antibakteri, proliferasi fibroblas, peningkatan sintesis kolagen | Menurunkan ulkus lambung, mempercepat penyembuhan luka, hepatoprotektif, neuroprotektif | Umumnya aman; dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal dan reaksi alergi ringan |
| 2 | *Ruellia napifera* | Flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, terpenoid | Diuretik, antiurolitiasis, antioksidan | Aktivitas antioksidan dan fitokimia telah dilaporkan | Bukti spesifik masih terbatas | Belum tersedia data toksisitas yang memadai |
| 3 | *Imperata cylindrica* | Flavonoid, saponin, triterpenoid, polifenol | Diuretik, antiinflamasi, antioksidan, nefroprotektif | Antioksidan dan antibakteri | Meningkatkan diuresis dan melindungi fungsi ginjal | Relatif aman pada dosis tradisional |
| 4 | *Clidemia hirta* | Flavonoid, tanin, fenolik, saponin | Penyembuh luka, antibakteri, antioksidan | Menghambat pertumbuhan bakteri patogen | Mempercepat penyembuhan luka pada hewan | Getah dapat menyebabkan iritasi kulit |
| 5 | *Barleria cristata* | Iridoid, flavonoid, fenolik, saponin | Antiinflamasi, antioksidan, antibakteri | Antioksidan dan antibakteri | Antiinflamasi pada model hewan | Belum ditemukan toksisitas serius |
| 6 | *Oxalis corniculata* L. | Flavonoid, tanin, asam fenolat, vitamin C | Antidiare, antioksidan, antimikroba | Aktivitas antibakteri dan antioksidan tinggi | Antidiare dan antiinflamasi | Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan asupan oksalat |
| 7 | *Clitoria ternatea* | Antosianin (ternatin), flavonoid, kaempferol, quercetin | Antioksidan, neuroprotektif, antidiabetes, antiinflamasi | Antioksidan, antidiabetes, neuroprotektif | Antidiabetes, neuroprotektif, hepatoprotektif | Relatif aman pada dosis terapi |
| 8 | *Chromolaena odorata* | Flavonoid, tanin, minyak atsiri, alkaloid | Antimikroba, antijamur, penyembuh luka, antiinflamasi | Antibakteri dan antijamur | Mempercepat penyembuhan luka | Dosis tinggi berpotensi hepatotoksik |
| 9 | *Amorphophallus paeoniifolius* | Flavonoid, fenolik, polisakarida | Antidiare, antioksidan, antiinflamasi | Antioksidan dan antimikroba | Antiinflamasi dan antidiare | Kristal kalsium oksalat dapat menyebabkan iritasi |
| 10 | *Urena lobata* | Flavonoid, alkaloid, steroid, tanin | Analgesik, antiinflamasi, antimikroba | Antibakteri dan antioksidan | Analgesik dan antiinflamasi | Data toksisitas masih terbatas |
| 11 | *Sida acuta* | Alkaloid, flavonoid, saponin, steroid | Antiinflamasi, antihiperurisemia, analgesik | Antioksidan dan penghambatan xantin oksidase | Antihiperurisemia pada hewan | Dosis tinggi dapat memengaruhi fungsi hati |
| 12 | *Marsilea crenata* | Flavonoid, fenolik, steroid | Antioksidan, antipiretik, imunomodulator | Antioksidan | Bukti *in vivo* masih terbatas | Belum tersedia data toksisitas lengkap |
| 13 | *Piper cubeba* | Kubebin, lignan, minyak atsiri, flavonoid | Antiinflamasi, antibakteri, antioksidan | Antibakteri dan antioksidan | Antiinflamasi dan hepatoprotektif | Dosis tinggi dapat mengiritasi lambung |

| No. | Nama spesies | Metabolit sekunder utama | Aktivitas biologis/farmakologi | Bukti *in vitro* | Bukti *in vivo* | Efek samping/toksisitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | *Erechtites valerianifolia* | Flavonoid, seskuiterpen, fenolik | Antioksidan, antiinflamasi | Antioksidan | Bukti *in vivo* masih sangat terbatas | Data toksisitas belum tersedia |
| 15 | *Cyperus rotundus* | Seskuiterpen, flavonoid, minyak atsiri, fenolik | Antiurolitiasis, analgesik, antispasmodik, antiinflamasi | Antiurolitiasis, antioksidan | Antiurolitiasis dan analgesik | Umumnya aman pada penggunaan tradisional |
| 16 | *Euphorbia hirta* | Flavonoid, triterpenoid, fitosterol, tanin | Bronkodilator, antiasma, antiinflamasi, antimikroba | Antimikroba, bronkodilator, antioksidan | Antiasma dan antiinflamasi | Getah dapat menyebabkan iritasi kulit dan mukosa |

**Kajian etnofarmakologi tumbuhan obat**

Berdasarkan Tabel 2, keenam belas spesies dimanfaatkan masyarakat untuk mengobati berbagai gangguan kesehatan, antara lain gangguan saluran pencernaan, penyakit ginjal dan saluran kemih, luka, penyakit kulit, demam, gangguan pernapasan, serta gangguan metabolik. Penggunaan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan lokal masyarakat mengenai tumbuhan obat masih menjadi dasar utama dalam pemanfaatan sumber daya hayati di sekitar kawasan hutan.

Gangguan saluran pencernaan merupakan kelompok penyakit yang paling banyak ditangani menggunakan tumbuhan obat. *Centella asiatica***,** *Oxalis corniculata***,** *Amorphophallus paeoniifolius***,** dan *Urena lobata* digunakan untuk mengatasi maag, diare, maupun sakit perut. Pemanfaatan ini didukung oleh kandungan flavonoid, tanin, dan senyawa fenolik yang diketahui memiliki aktivitas gastroprotektif, antidiare, antioksidan, serta antiinflamasi. Flavonoid mampu menghambat pembentukan radikal bebas pada mukosa lambung, sedangkan tanin berperan melindungi jaringan mukosa melalui pembentukan lapisan pelindung dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi saluran cerna.

Kelompok penyakit saluran kemih juga cukup dominan. *Ruellia napifera***,** *Imperata cylindrica***,** dan *Cyperus rotundus* dimanfaatkan untuk mengatasi batu ginjal, disuria, dan kencing batu. Pemanfaatan tersebut berkaitan dengan aktivitas diuretik dan antiurolitiasis yang dimiliki oleh flavonoid, saponin, serta terpenoid. Senyawa-senyawa tersebut dilaporkan mampu meningkatkan volume urin, menghambat pembentukan kristal kalsium oksalat, serta mengurangi peradangan pada jaringan ginjal.

Selain itu, beberapa spesies dimanfaatkan sebagai obat luar untuk mempercepat penyembuhan luka, seperti *Clidemia hirta***,** *Barleria cristata***,** dan *Chromolaena odorata*. Penggunaan ini sejalan dengan kandungan flavonoid, tanin, serta minyak atsiri yang memiliki aktivitas antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan mempercepat pembentukan jaringan baru. Aktivitas tersebut mendukung penggunaan tradisional ketiga spesies tersebut dalam pengobatan luka terbuka maupun penyakit kulit.

Spesies lain memiliki pemanfaatan yang lebih spesifik, misalnya *Clitoria ternatea* sebagai obat tetes mata, *Marsilea crenata* sebagai antipiretik, *Sida acuta* untuk mengatasi asam urat, *Piper cubeba* untuk menghentikan mimisan, *Erechtites valerianifolia* sebagai obat keracunan, serta *Euphorbia hirta* sebagai obat asma. Keragaman penggunaan tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan bawah di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai menyimpan potensi etnofarmakologi yang sangat luas dan masih relevan dengan praktik pengobatan tradisional masyarakat.

**Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan, yaitu pada sembilan spesies, diikuti akar (empat spesies), umbi atau rimpang (dua spesies), bunga (satu spesies), dan getah (satu spesies). Dominasi pemanfaatan daun telah banyak dilaporkan dalam berbagai penelitian etnobotani karena daun relatif mudah diperoleh, tersedia sepanjang tahun, mudah diolah menjadi ramuan, serta pemanenannya tidak menyebabkan kematian tanaman sehingga lebih mendukung prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan.

Secara fisiologis, daun merupakan organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis dan biosintesis berbagai metabolit sekunder. Oleh karena itu, konsentrasi flavonoid, polifenol, alkaloid, dan berbagai senyawa bioaktif lainnya umumnya lebih tinggi dibandingkan bagian tanaman lainnya. Selain itu, jaringan daun juga menjadi habitat mikroba endofit yang diketahui mampu menghasilkan metabolit sekunder dengan aktivitas farmakologis sehingga memperkuat potensi daun sebagai sumber bahan obat alami.

**Hubungan metabolit sekunder dengan aktivitas biologis**

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, seluruh spesies mengandung satu atau lebih kelompok metabolit sekunder yang diketahui memiliki aktivitas biologis penting. Metabolit yang paling dominan adalah flavonoid, diikuti tanin, saponin, terpenoid, alkaloid, senyawa fenolik, steroid, iridoid, lignan, dan minyak atsiri.Flavonoid merupakan kelompok senyawa yang paling banyak ditemukan pada keenam belas spesies. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan dengan cara menangkap radikal bebas, menghambat peroksidasi lipid, serta meningkatkan aktivitas enzim antioksidan endogen. Selain itu, flavonoid memiliki aktivitas antiinflamasi melalui penghambatan jalur NF-κB, COX-2, dan sitokin proinflamasi sehingga berperan dalam penyembuhan berbagai penyakit degeneratif maupun infeksi.

Saponin diketahui berperan meningkatkan permeabilitas membran sel mikroba sehingga memiliki aktivitas antimikroba, sedangkan tanin mampu mengendapkan protein pada permukaan jaringan sehingga mempercepat penyembuhan luka dan menghambat pertumbuhan bakteri. Terpenoid dan minyak atsiri memiliki aktivitas antiinflamasi, analgesik, antijamur, serta antimikroba melalui mekanisme penghambatan pertumbuhan mikroorganisme patogen. Alkaloid juga berkontribusi terhadap aktivitas analgesik, antihipertensi, dan antimikroba, sedangkan senyawa fenolik berfungsi sebagai antioksidan alami yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif.

Hubungan antara metabolit sekunder dan aktivitas biologis tersebut menjelaskan mengapa sebagian besar tumbuhan yang digunakan secara tradisional juga menunjukkan aktivitas farmakologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

**Bukti farmakologi *in vitro* dan *in vivo***

Berdasarkan hasil telaah pustaka, sebagian besar spesies telah memiliki bukti farmakologi melalui penelitian in vitro maupun in vivo. Penelitian in vitro umumnya dilakukan menggunakan kultur sel atau uji aktivitas antioksidan, antibakteri, antijamur, dan penghambatan enzim. Sementara itu, penelitian in vivo dilakukan menggunakan model hewan percobaan untuk mengevaluasi efek antiinflamasi, gastroprotektif, antihiperglikemia, antiasma, hepatoprotektif, maupun penyembuhan luka. Spesies seperti Centella asiatica**,** Clitoria ternatea**,** Chromolaena odorata**,** Cyperus rotundus**,** dan Euphorbia hirta memiliki bukti ilmiah yang relatif kuat karena telah diuji melalui berbagai model in vitro maupun in vivo. Sebaliknya, Ruellia napifera**,** Marsilea crenata**,** dan Erechtites valerianifolia masih memiliki keterbatasan data farmakologi meskipun

telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan tradisional dan bukti ilmiah sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

**Aspek keamanan dan toksisitas**

Walaupun sebagian besar spesies menunjukkan aktivitas farmakologi yang menjanjikan, aspek keamanan tetap menjadi perhatian penting dalam pengembangan obat herbal. Beberapa spesies diketahui memiliki efek samping apabila digunakan secara tidak tepat.

Amorphophallus paeoniifolius mengandung kristal kalsium oksalat yang dapat menyebabkan iritasi pada rongga mulut dan saluran pencernaan apabila tidak diolah dengan benar. Getah Euphorbia hirta dan Clidemia hirta dapat menimbulkan iritasi kulit pada individu yang sensitif. Selain itu, konsumsi Oxalis corniculata dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan asupan oksalat yang dapat memperburuk gangguan ginjal pada individu tertentu. Oleh karena itu, standardisasi dosis, metode pengolahan, serta pengujian toksisitas akut dan kronis menjadi tahapan penting sebelum tanaman-tanaman tersebut dikembangkan sebagai fitofarmaka.

**Rekomendasi spesies prioritas untuk penelitian lanjutan**

Berdasarkan kombinasi penggunaan tradisional, kandungan metabolit sekunder, aktivitas biologis, bukti farmakologi, serta aspek keamanan, terdapat lima spesies yang direkomendasikan sebagai prioritas utama untuk penelitian lanjutan, yaitu Centella asiatica, Clitoria ternatea, Chromolaena odorata, Cyperus rotundus**,** dan Euphorbia hirta. Kelima spesies tersebut telah memiliki bukti ilmiah yang kuat mengenai kandungan metabolit sekunder dan aktivitas biologinya sehingga berpotensi dikembangkan menjadi bahan baku fitofarmaka.

Sementara itu, Ruellia napifera, Barleria cristata, Marsilea crenata, Erechtites valerianifolia**,** dan Urena lobata direkomendasikan sebagai spesies prioritas eksplorasi karena masih memiliki keterbatasan data ilmiah meskipun telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian terhadap spesies-spesies tersebut perlu difokuskan pada identifikasi metabolit sekunder menggunakan pendekatan metabolomik, isolasi senyawa aktif, pengujian aktivitas biologis in vitro, uji farmakologi in vivo, evaluasi toksisitas akut dan kronis, serta uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tumbuhan bawah di Blok Gunung Putri memiliki potensi yang besar sebagai sumber bahan baku obat alami. Integrasi informasi etnofarmakologi, kandungan metabolit sekunder, aktivitas biologis, bukti farmakologi, dan aspek keamanan memberikan dasar ilmiah yang lebih komprehensif dalam mendukung konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta pengembangan produk fitofarmaka berbasis keanekaragaman hayati Indonesia.

## KESIMPULAN

Sebanyak 39 jenis tumbuhan bawah berhasil diidentifikasi di Blok Gunung Putri, kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Dari jumlah tersebut, 16 jenis teridentifikasi berpotensi sebagai tumbuhan obat berdasarkan kajian pustaka, dengan bagian yang dimanfaatkan mencakup daun, akar, umbi, getah, dan bunga. Indeks keanekaragaman jenis ($H'$) berada pada kisaran $1 \leq H' \leq 3$, yaitu 1,81–2,88, yang menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis tumbuhan bawah di lokasi ini tergolong sedang. Mengingat penetapan potensi obat pada penelitian ini masih berbasis pustaka, kajian lanjutan yang mencakup analisis nilai penting seluruh jenis, verifikasi etnobotani, serta

pengujian fitokimia dan bioaktivitas laboratorium sangat direkomendasikan untuk memperkuat temuan ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Kuningan atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian maupun penyusunan artikel ini. Penulis juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu dalam berbagai tahap penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Afentina, A., Yanarita, Indrayanti, L., Pidjath, C., Putir, P., Tanduh, Y., Madiyawati, & Siska, G. (2025). Biodiversity of medicinal plants in the Central Kalimantan forest Indonesia: A call for conservation programs. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 11*(11), 129–137. https://doi.org/10.29303/jppipa.v11i11.12856

Andila, P. S., Gede, T. I., Tri, W., & Sutomo. (2023). Medicinal plants diversity used by Balinese in Buleleng Regency, Bali. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology, 8*(1), 1–18. https://doi.org/10.22146/jtbb.73303

Asman, I., Calvyn, F. A. S., Josian, N. W. S., Deislie, R. H. K., Medy, O., & Haryani, S. (2020). Struktur komunitas mangrove di Desa Lesah, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, 8*(2), 48–60. https://doi.org/10.35800/jplt.8.2.2020.28769

Astuti, D. S., Toto, S., & Ilham, A. (2020). Identifikasi tumbuhan bawah dengan pendekatan kurva spesies di Blok Pasir Batang Karangsari SPTN Wilayah I Kuningan Taman Nasional Gunung Ciremai. *Prosiding Fahutan, 1*(1), 101–107.

Atmoko, T., dkk. (2025). Tree biodiversity in Bornean lowland forest: What are the key species for forest city development in the new capital city of Indonesia? *PLOS ONE, 20*(4), e0320489. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0320489

Baraga, P. V., Mahyarudin, M., & Ambar, R. (2022). Aktivitas antibakteri metabolit sekunder isolat bakteri endofit kunyit (Curcuma longa L.) terhadap Propionibacterium acnes. *Bioma, 11*(1), 103–120. https://doi.org/10.26877/bioma.v11i1.10558

Ghosh, P., Ghosh, C., Das, S., Das, C., Mandal, S., & Chakraborty, S. (2019). Botanical description, phytochemical constituents and pharmacological properties of Euphorbia hirta Linn: A review. *International Journal of Health Sciences and Research, 9*(3), 273–286.

Gunawan, H. (2015). Suksesi sekunder hutan terganggu bekas perambahan di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 1*(7), 1591–1599. https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010709

Hasyim, D. M., Anurogo, D., Bansaleng, Y. F., Hiola, S. F., & Anrip, N. (2025). Potential of medicinal plants in Indonesian forest biodiversity conservation in synergy with pharmaceutical technology for modern medicine. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology, 5*(3), 200–207.

Irpan, dkk. (2025). Analysis of understory vegetation in the Pusat Suaka Satwa Elang Jawa area. *Journal of Biology Education Research, 6*(1), 10–19. https://jber-fkip.unpak.ac.id/index.php/jber/article/view/23

Ismail, A. Y., Cecep, K., Eming, S., Sri, A. A., Sukron, A., & Mai, F. N. (2023a). Exploring and assessing Cinnamomum sintoc Blume essential oil composition in lowland forests of Mount Ciremai National Park, West Java. *Forestry Ideas, 29*(2), 327–339.

Ismail, A. Y., Sri, A. A., & Ida, M. (2023b). Inventory and identification of medicinal plants based on habitus at Karangsari Research Station. *Caspian Journal of Environmental Sciences.*

Ismail, A. Y., Sukron, A., Ilham, A., Ai, N., & Nurdin. (2023c). Identification of diversity of medicinal plants in Bukit Mayana forest area, Kuningan Regency. *Quagga: Jurnal Pendidikan dan Biologi, 15*(2), 207–213. https://doi.org/10.25134/quagga.v15i2.47

Jung, Y. K., & Dongyun, S. (2021). Imperata cylindrica: A review of phytochemistry, pharmacology, and industrial applications. *Molecules, 26*(5), 1454. https://doi.org/10.3390/molecules26051454

Kamdoum, B. C., Ingrid, S., Steven, C. N. W., Brice, M. T. T., Bathelemy, N., Ghislain, W. F., Pantaleon, A., Fekam, B. F., Bruno, N. L., Norbert, S., & Bonaventure, T. N. (2022). Chemical constituents of two Cameroonian medicinal plants: Sida rhombifolia L. and Sida acuta Burm. f. (Malvaceae) and their antiplasmodial activity. *Natural Product Research, 36*(20), 5311–5318. https://doi.org/10.1080/14786419.2021.1937156

Kumar, P. (2021). A review on medicinal plant Piper cubeba L. and its pharmaceutical properties. *International Journal of Food Science and Agriculture, 5*(1), 174–179. https://doi.org/10.26855/ijfsa.2021.03.022

Ma'arif, B., Tamara, Y., Al-Azzam, F. A. S., Azzahra, R., Rizki, F., Sugihantoro, H., Maulina, N., & Agil, M. (2023). The formulation of self-nanoemulsifying drug delivery system of ethanol extract of Marsilea crenata C. Presl. leaves. *Rasayan Journal of Chemistry, 16*(2), 934–943. https://doi.org/10.31788/RJC.2023.1628342

Marpaung, A. M. (2020). Tinjauan manfaat bunga telang (Clitoria ternatea L.) bagi kesehatan manusia. *Journal of Functional Food & Nutraceutical, 1*(2), 63–85. https://doi.org/10.33555/jffn.v1i2.30

Mutaqin, A. Z., Denny, K., Johan, I., Mohamad, N., & Ruhyat, P. (2020). Ethnobotany of suweg, Amorphophallus paeoniifolius: Utilization and cultivation in West Java, Indonesia. *Biodiversitas, 21*(4), 1635–1644. https://doi.org/10.13057/biodiv/d210444

Myint, S., Zin, M. M., & Myint, M. K. (2020). Morphological characters of Barleria cristata L. and Barleria prionitis L. and their antimicrobial activities. *Journal of the Myanmar Academy of Arts and Science, 18*(4), 183–191.

Okatiranti. (2011). Pengaruh pemberian ekstrak daun pegagan (Centella asiatica) pada ketahanan mukosa lambung (gastroprotektif) tikus yang mengalami stres immobilisasi. *Majalah Obat Tradisional, 16*(2), 81–87.

Olawale, F., Kolawole, O., & Opeyemi, I. (2022). Biological activities of Chromolaena odorata: A mechanistic review. *South African Journal of Botany, 144*, 44–57. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.09.001

Ottaviani, G., Lars, G., Giovanni, B., Alessandro, C., Francesco, B., & Mateo, M. (2019). A multifaceted approach for beech forest conservation: Environmental drivers of understory plant diversity. *Flora, 256*, 85–91. https://doi.org/10.1016/j.flora.2019.05.006

Plant natural products for antibacterial drug development against ESKAPE pathogens. (2025). *ScienceDirect.* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950194625003784

Plant-derived antimicrobials and their crucial role in combating antimicrobial resistance. (2024). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11350763/

Prakash, A., Divya, J., Rashmi, T., & Pracheta, J. (2019). Pharmacognostical analysis of different parts of Cyperus rotundus L. *Plant Science Today, 6*(1), 607–612. https://doi.org/10.14719/pst.2019.6.sp1.679

Pramiastuti, O., Subagus, W., Nanang, F., & Puji, A. (2023). Phytochemical and pharmacological activities of Curcuma purpurascens Blume: A review. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology, 8*(1), 1–14. https://doi.org/10.22146/jtbb.75891

Puspaningtyas, A. R., Riyanto, S., Solikhah, E. N., & Astuti, P. (2018). Bioactivity screening of Erechtites valerianifolia (Link ex Wolf.) Less. extracts as antiplasmodium, antibacterial, antifungal and cytotoxic agents. *Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences, 17*(1), 1–8.

Rahayu, S. M., & Arista, S. A. (2019). Ethnobotanical study on medicinal plants in Sesaot Forest, Narmada, West Lombok, Indonesia. *Biosaintifika, 11*(2), 234–242. https://doi.org/10.15294/biosaintifika.v11i2.19314

Saranani, S., Himaniarwati, Wa, O. Y., Muhammad, I., & Aulia, A. (2021). Studi etnomedisin tanaman berkhasiat obat hipertensi di Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia, 7*(1), 60–82. https://doi.org/10.35311/jmpi.v7i1.72

Schaduw, J. N. W. (2019). Struktur komunitas dan persentase penutupan kanopi mangrove Pulau Salawati Kabupaten Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat. *Majalah Geografi Indonesia, 33*(1), 26–34. https://doi.org/10.22146/mgi.34745

Sivaraman, R. K., dkk. (2025). Exploring the antibacterial potential of Clidemia hirta leaf extract against the pathogenicity of Pseudomonas aeruginosa: in vitro and in silico approaches. *Frontiers in Pharmacology, 16*, 1555542. https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1555542

A systematic review on natural products with antimicrobial potential against WHO's priority pathogens. (2025). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12211454/

Tian, K., Pengtao, C., Yunquan, W., Lei, C., Haiyuan, Q., Shengwen, C., Xiangcheng, M., Haibao, R., & Chen. (2023). Species diversity pattern and its drivers of the understory herbaceous plants in a Chinese subtropical forest. *Frontiers in Ecology and Evolution, 10*, 1113742. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.1113742

Winastri, N. L. A. P., Handa, M., & Ernin, H. (2020). Aktivitas antibakteri air perasan dan rebusan daun calincing (Oxalis corniculata L.) terhadap Streptococcus mutans. *Berita Biologi, 19*(2), 223–230. https://doi.org/10.14203/beritabiologi.v19i2.3786

Wu, B., Lizun, Z., Shi, Q., Mengli, J., Jun, H., & Jinsheng, L. (2021). Effect of habitat factors on the understory plant diversity of Platycladus orientalis plantations in Beijing mountainous areas based on MaxEnt model. *Ecological Indicators, 129*, 107917. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107917

Yudi, P., Wahyuningsih, D., & Tilaqzad, A. (2023). Anti-inflammatory potency of pulutan (Urena lobata) leaf extract and its fractions by protein denaturation inhibition assay. *Research Journal of Pharmacy and Technology, 16*(11), 5406–5409. https://doi.org/10.52711/0974-360X.2023.00875

Zhu, Z. X., Mir, M. N., Sunil, K. S., Anusha, K., & Hua, F. W. (2019). Tree abundance, richness, and phylogenetic diversity along an elevation gradient in the tropical forest of Diaoluo Mountain in Hainan, China. *Acta Oecologica, 101*, 103481. https://doi.org/10.1016/j.actao.2019.103481

Zulkarnain, E. R., Iing, N., Yayan, H., Toto, S., & Ilham, A. (2022). Keberadaan amfibi Ordo Anura di Blok Gunung Putri Taman Nasional Gunung Ciremai. *Wanaraksa: Jurnal Kehutanan dan Lingkungan, 16*(2), 80–86.